

LE CABINET DE L'APPRENTI

Ortelius a rassemblé cartes et méthode en un atlas : le premier assemblage cohérent d'un savoir jusque-là dispersé. Ces travaux pratiques ont le même objectif.

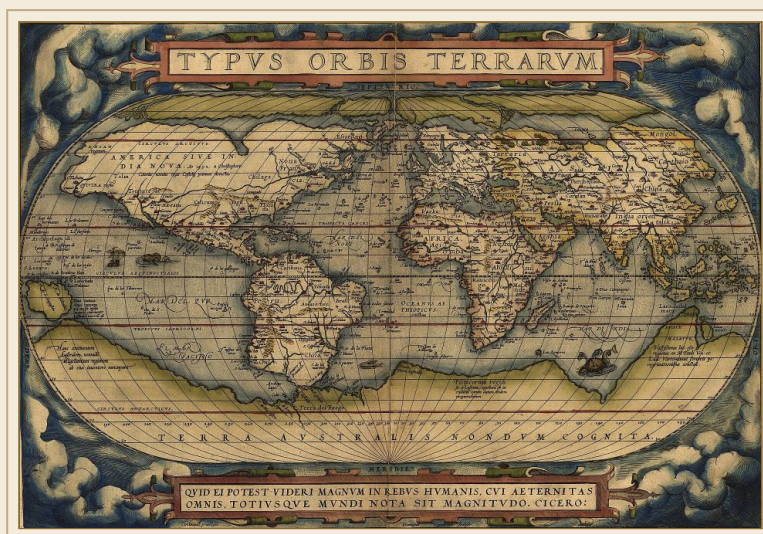


FIG. XIV. ABRAHAM ORTELIUS, « TYPUS ORBIS TERRARUM », 1570

Trente-six séances pratiques complètes (lycée, licence/BUT, master), chacune autonome et corrigée : cartographie, géoréférencement, indices, classification, réseau de neurones, radar, mini-projet, audit qualité, validation statistique.

SOMMAIRE

LE JEU DE DONNÉES CANONIQUE : UNE VRAIE SCÈNE
SENTINEL-2

BONUS : LA MÊME QUESTION, SUR UNE DONNÉE VIVANTE

SÉANCE LICENCE/BUT 1 : PRISE EN MAIN QGIS AVANCÉE ET
AUTOMATISATION LÉGÈRE

SÉANCE LICENCE/BUT 2 : GÉORÉFÉRENCER UNE IMAGE PAR
GRILLE

SÉANCE LICENCE/BUT 3 : DE L'IMAGE GÉORÉFÉRENCÉE À
L'INDICE COMPOSÉ

SÉANCE LICENCE/BUT 4 : ANALYSE SPATIALE
PROFESSIONNELLE, JOINTURE ET DÉCOUPAGE

SÉANCE LICENCE/BUT 5 : PROGRAMMATION GÉOSPATIALE
SIMPLE

SÉANCE LICENCE/BUT 6 : BASES DE DONNÉES
GÉOGRAPHIQUES, POSTGIS

SÉANCE LICENCE/BUT 7 : CLASSIFICATION SUPERVISÉE ET
ÉVALUATION DE PRÉCISION

SÉANCE LICENCE/BUT 8 : STATISTIQUES DE ZONE ET
ALGÈBRE RASTER

SÉANCE LICENCE/BUT 9 : RADAR ET INTERPOLATION SPATIALE

SÉANCE LICENCE/BUT 10 : AUDITER LA QUALITÉ D'UN JEU DE DONNÉES SIG

SÉANCE LICENCE/BUT 11 : RÉDIGER UN RAPPORT TECHNIQUE SIG

SÉANCE LICENCE/BUT 12 : MINI-PROJET, UN LIVRABLE PROFESSIONNEL COMPLET

L'Atelier propose trois pistes indépendantes de douze séances chacune, un semestre par piste : Lycée (socle, guidé, sans code), Licence/BUT (technique, Python, livrable professionnel) et Master/Recherche (rigueur statistique, IMRaD, techniques avancées). Choisis un seul niveau dans le filtre « Afficher » ci-dessus pour ne voir que les douze séances de ta piste, dans l'ordre. Chaque séance est autonome (objectif, étapes, corrigé dépliant), mais les séances d'une même piste s'enchaînent, en particulier quand l'une réutilise directement le résultat de la précédente. Utilise le module La Méthode pour la structure attendue d'un compte-rendu ou d'un rapport, et le module Références pour les sources de données et de documentation. Le corrigé de chaque séance est volontairement masqué par défaut : chercher d'abord, comparer ensuite, c'est la vérification qui consolide l'apprentissage, pas la lecture seule de la réponse.

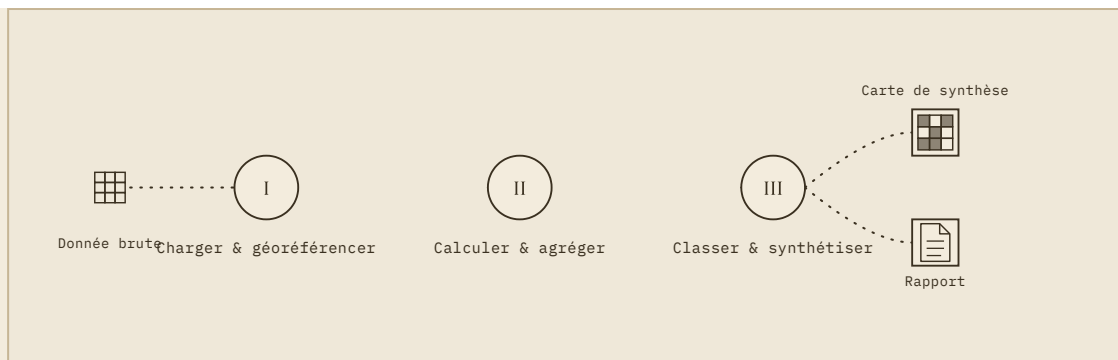


PLANCHE VII. LE FIL DIRECTEUR DES SÉANCES : DE LA DONNÉE BRUTE GÉORÉFÉRENCÉE JUSQU'À LA CARTE DE SYNTHÈSE ET SON RAPPORT.

LE JEU DE DONNÉES CANONIQUE : UNE VRAIE SCÈNE SENTINEL-2

Plutôt que de renvoyer vers « télécharge une image quelque part », de nombreuses séances des trois pistes s'appuient sur un même jeu de données réel, extrait directement de l'archive Copernicus et fourni avec le site : une scène Sentinel-2 authentique, quasiment sans nuage, sur une emprise de $3,2 \times 3,3$ km à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), qui mélange volontairement bâti dense, infrastructure aéroportuaire, végétation de garrigue et une portion de l'étang de Berre, de quoi illustrer chaque indice du module Les Couleurs sur un seul et même territoire.



COMPOSITION COULEUR NATURELLE

Scène S2B_31TFJ_20240806_0_L2A (6 août 2024, 0.008 % de nuages). Étang de Berre en haut à gauche, tissu urbain de Vitrolles à droite, piste de l'aéroport Marseille-Provence en bas à gauche.



NDVI CALCULÉ

Même image, formule du module Les Couleurs : le contraste végétation (vert) / bâti-piste-eau (blanc à marron) saute aux yeux sans interprétation nécessaire.

FICHIER	CONTENU
sentinel2_2024-08-06_vitrolles_bands.tif	6 bandes réelles en réflectance de surface (0–1) : bleu, vert, rouge, red-edge (B5), NIR, SWIR (B11), EPSG:2154, 10 m
sentinel2_2024-08-06_vitrolles_indices.tif	NDVI, NDMI, NDBI, NDRE, NDWI déjà calculés, en 5 bandes, pour vérifier un calcul plutôt que le refaire
emprise.geojson	Polygone exact de l'emprise, pour un découpage (clip) propre
grille_100m_indices.geojson	1122 cellules de 100 m avec la moyenne réelle de NDVI/NDMI/NDBI par cellule, résultat de référence utilisé dans plusieurs séances de géoréférencement et d'indices
stats.json	Statistiques réelles (min/max/moyenne/écart-type) de chaque indice sur toute l'emprise
classification_reference.json	Classification SCL réelle à 3 classes, découpage train/test et matrices de confusion Random Forest/MLP, référence pour les séances de classification (Licence/BUT et Master/Recherche)

VOIR AUSSI : TÉLÉCHARGER LES 6 FICHIERS

Page dédiée avec un lien de téléchargement direct par fichier, pas besoin de reconstituer l'URL à la main.

ACCÈS DIRECT AUX FICHIERS

`/data/sample-vitrolles-2024/<nom-du-fichier>`

Les 6 fichiers du tableau ci-dessus sont aussi servis statiquement par le site à cette adresse relative (ex. `/data/sample-vitrolles-2024/emprise.geojson`), pratique pour les charger directement dans QGIS (Couche > Ajouter une couche) via l'URL complète du site, sans passer par un téléchargement local.

REMARQUE

ORIGINE ET LICENCE DE CETTE IMAGE

Scène S2B_31TFJ_20240806_0_L2A, extraite du catalogue public Sentinel-2 L2A hébergé sur AWS (Element84 Earth Search STAC, sentinel-cogs, accès direct sans authentification), les données sources proviennent du programme Copernicus de l'Union européenne et de l'ESA. Conformément à la politique de données Copernicus (libre, complète et gratuite), toute réutilisation doit porter la mention « Contains modified Copernicus Sentinel data [2024] ».

EXEMPLE

VALEURS RÉELLES DE RÉFÉRENCE (CALCULÉES SUR TOUTE L'EMPRISE)

NDVI : moyenne 0.33, écart-type 0.30 (de -1.0 à 1.0 selon les pixels). NDMI : moyenne -0.09, écart-type 0.16. NDBI : moyenne +0.09 (symétrique du NDMI, comme attendu de la formule). NDRE : moyenne 0.16. NDWI : moyenne -0.47, cohérent avec un territoire majoritairement non aquatique, comportant une portion d'étang. Ces chiffres, pas des estimations, servent de repère pour vérifier un calcul personnel : un NDVI moyen très éloigné de 0.33 sur cette même emprise signale une erreur de calcul (mauvaises bandes, mauvais CRS, image non corrigée), pas une variante légitime.

BONUS : LA MÊME QUESTION, SUR UNE DONNÉE VIVANTE

Le jeu de données canonique (bâti, végétation, eau) est une photographie figée au 06/08/2024. OpenStreetMap couvre la même emprise exacte, mais c'est une donnée vivante (VGI, volunteered geographic information) : n'importe quel contributeur peut la corriger ou la compléter à tout moment. Le bloc ci-dessous interroge l'API Overpass en direct, au moment où tu charges cette page, pas une capture figée à l'avance.

DONNÉE INTERROGÉE EN DIRECT

Cette section interroge l'API OpenStreetMap en temps réel, consulter la version web du module pour l'exécuter et voir les nombres actuels.

Planche vivante. Mêmes bornes géographiques que l'emprise Sentinel-2 canonique, comptées en direct sur OpenStreetMap.

EXEMPLE

CONSIGNE

Note le nombre de bâtiments affiché. Recharge la page dans quelques minutes (bouton « Rafraîchir ») : le chiffre a-t-il changé ? Compare ensuite ce nombre à ta propre lecture visuelle du bâti sur l'image Sentinel-2 vue plus haut, te semble-t-il cohérent, ou la couverture OSM te paraît-elle nettement incomplète sur cette zone précise ?

CORRIGÉ : BONUS

Il n'y a volontairement pas de nombre "correct" à retenir ici : c'est le point de l'exercice. Si le nombre de bâtiments OSM est proche de ta lecture visuelle, la zone est bien cartographiée par la communauté. S'il est nettement inférieur, tu viens de mettre en évidence une limite réelle et fréquente des données participatives (VGI) : une complétude très inégale selon les zones, contrairement à un jeu de données satellite qui couvre uniformément tout le territoire.

SUPÉRIEUR

SÉANCE LICENCE/BUT 1 : PRISE EN MAIN QGIS AVANCÉE ET AUTOMATISATION LÉGÈRE

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Aller au-delà du clic-bouton : automatiser une chaîne de traitements répétitive dans QGIS avant de passer au code pur (séance Licence/BUT 5), un palier intermédiaire souvent sauté à tort.

1. Charger un jeu de couches vecteur (communes, cours d'eau, bâtiments) sur un territoire de ton choix

2. Construire un modèle de traitement dans QGIS (Traitement > Modeleur graphique) qui enchaîne reprojection, buffer et intersection en une seule opération réutilisable
3. Exécuter ce modèle sur deux territoires différents sans retoucher les paramètres un par un
4. Documenter le modèle (nom, description, paramètres) pour qu'un tiers puisse le réutiliser sans explication orale

CORRIGÉ : SÉANCE LICENCE/BUT 1

Un modèle bien construit expose ses paramètres variables (couches d'entrée, distance de buffer) en haut du formulaire plutôt que de les figer en dur dans chaque sous-outil : c'est ce qui le rend réellement réutilisable sur un territoire différent, pas seulement rejouable à l'identique.

- Critère 1 : le modèle s'exécute sans erreur sur un second territoire, sans modification manuelle des sous-outils
- Critère 2 : les paramètres variables sont exposés en haut du formulaire, pas figés

VOIR AUSSI : REVOIR : AUTOMATISATION DANS QGIS

Le module Le Compas présente le modeleur graphique et l'automatisation Python avant de les pratiquer ici.

DEVOIR À RENDRE : MODÈLE DOCUMENTÉ

MODÈLE DE TRAITEMENT RÉUTILISABLE

Construis un modèle QGIS pour une chaîne de traitements de ton choix (au moins 3 étapes), documente-le, et fournis une capture d'écran de son exécution réussie sur deux territoires différents.

- Le modèle comporte au moins 3 étapes enchaînées
- Il s'exécute sans erreur sur deux territoires distincts
- La documentation permet à un tiers de le réutiliser sans explication orale

SUPÉRIEUR

SÉANCE LICENCE/BUT 2 : GÉORÉFÉRENCER UNE IMAGE PAR GRILLE

Une image scannée ou une photo aérienne ancienne n'a, à l'origine, aucune coordonnée : ses pixels ne sont repérés que par leur ligne et leur colonne. La géoréférencer, c'est établir la correspondance entre ces pixels et de vraies coordonnées terrain.

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Comprendre qu'un géoréférencement n'est fiable que s'il s'appuie sur des points de contrôle (GCP) à coordonnées réelles certaines, jamais sur un calage approximatif « à l'œil » contre un fond de carte.

La méthode la plus fiable quand aucun repère topographique clair n'est disponible : utiliser une grille de coordonnées déjà imprimée sur le document (grille DFCI, grille Lambert, quadrillage kilométrique). Chaque intersection de la grille est un point de contrôle dont la coordonnée réelle se lit directement sur les codes affichés en marge.

1. Repérer sur l'image au moins 6 à 8 intersections de la grille, réparties sur toute l'étendue du document
2. Lire la coordonnée réelle de chaque intersection à partir des codes de la grille imprimée
3. Dans QGIS, ouvrir le Géoréférencier (Raster > Géoréférencement), placer un point de contrôle sur chaque intersection repérée et saisir sa coordonnée réelle
4. Choisir une transformation adaptée (affine si la grille est régulière et sans rotation ; polynomiale d'ordre 2+ pour une distorsion non linéaire, au risque de sur-ajustement avec peu de points)
5. Lancer le géoréférencement et vérifier le résidu affiché par point
6. Exporter le raster géoréférencé (GeoTIFF, EPSG:2154)

ATTENTION

VÉRIFIER, NE PAS SUPPOSER

Un géoréférencement peut sembler correct visuellement tout en étant décalé de plusieurs dizaines de mètres. Toujours comparer le résultat à une couche de référence connue et indépendante avant de le considérer comme fiable.

CORRIGÉ : SÉANCE LICENCE/BUT 2

Sur une grille régulière sans rotation, une transformation affine à 6 points bien répartis donne typiquement un résidu par point inférieur à 1/100e de l'espacement réel de la grille. Une transformation polynomiale d'ordre 2 avec seulement 4-6 points donne souvent un résidu affiché plus faible, sans que ce soit un signe de meilleure qualité : c'est un sur-ajustement, à éviter en dessous d'une dizaine de points.

- Critère 1 : au moins 6 GCP utilisés, répartis sur toute l'étendue de l'image
- Critère 2 : le résidu par point reste très inférieur à l'espacement réel de la grille
- Critère 3 : le résultat est comparé à une couche de référence indépendante

DEVOIR À RENDRE : INTRODUCTION

RÉDIGER L'INTRODUCTION D'UN COMPTE-RENDU DE GÉORÉFÉRENCEMENT

Avant même d'avoir les résultats, rédige l'introduction (150 à 200 mots) du compte-rendu de cette séance : contexte, objectif précis, méthode annoncée (grille, nombre de points, transformation), sans anticiper les résultats.

- Le contexte explique la nature du document et pourquoi un géoréférencement est nécessaire
- La méthode est annoncée sans qu'aucun chiffre de résidu n'apparaisse encore
- La fourchette de longueur (150-200 mots) est respectée

SUPÉRIEUR

SÉANCE LICENCE/BUT 3 : DE L'IMAGE GÉORÉFÉRENCÉE À L'INDICE COMPOSÉ

Cette séance part directement du résultat de la séance Licence/BUT 2 : une image auparavant sans coordonnées, maintenant géoréférencée.

FORMULE DU NDVI

$$\text{NDVI} = (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + \text{Rouge})$$

NIR = réflectance proche infrarouge, Rouge = réflectance dans le rouge visible. Résultat toujours compris entre -1 et 1.

C'est l'indice le plus utilisé en télédétection. Il exploite le contraste déjà présenté au module précédent : la végétation en bonne santé réfléchit fortement le proche infrarouge et absorbe le rouge (photosynthèse), ce qui donne un NDVI élevé. Un sol nu, une surface bâtie ou de l'eau donnent un NDVI faible, voire négatif. Formulé par Rouse et al. (1974) pour le suivi de la végétation des Grandes Plaines américaines depuis les données ERTS-1 (le futur Landsat 1), puis popularisé par les travaux de Tucker (1979) sur la relation entre NDVI et biomasse foliaire, c'est aujourd'hui l'indice de référence de la quasi-totalité des produits opérationnels de suivi de la végétation (MODIS NDVI, Copernicus Global Land Service).

1. Calculer le NDVI sur l'image nouvellement géoréférencée (calculatrice raster), sans géoréférencement préalable ce calcul serait exact en valeur mais inutilisable en position
2. Superposer une grille régulière (fishnet) sur l'emprise et calculer, pour chaque cellule, la moyenne du NDVI (Statistiques de zone, module Le Compas)
3. Répéter le géoréférencement et le calcul de NDVI sur une seconde image de la même zone, prise à une date différente
4. Composer $\Delta\text{NDVI} = \text{NDVI}(\text{date } 2) - \text{NDVI}(\text{date } 1)$, qui met en évidence les zones de changement

REMARQUE

VALIDER SA PROPRE MÉTHODE CONTRE UN RÉSULTAT DÉJÀ CONNU

Une fois l'étape 2 maîtrisée, la refaire sur sentinel2_2024-08-06_vitrolles_bands.tif permet une vraie vérification : grille_100m_indices.geojson donne déjà, pour 1122 cellules de 100 m, la moyenne réelle de NDVI/NDMI/NDBI calculée sur les mêmes bandes. Un fishnet + statistiques de zone fait correctement doit reproduire ces valeurs à peu de choses près.

CORRIGÉ : SÉANCE LICENCE/BUT 3

Un ΔNDVI se classe généralement en trois catégories à partir d'un seuil autour de ± 0.05 à ± 0.1 : une variation plus faible que ce seuil est considérée stable. Un ΔNDVI très négatif localisé (au-delà de -0.3) sur une zone auparavant boisée est la signature typique d'une coupe rase plutôt que d'un simple cycle saisonnier.

- Critère 1 : le NDVI est calculé sur l'image géoréférencée
- Critère 2 : les deux dates comparées sont prises à une saison comparable
- Critère 3 : un seuil explicite sépare perte / stable / gain

VOIR AUSSI : REVOIR : INDICES COMPOSÉS ET COMPLEXES

Le module Les Couleurs détaille la logique des indices composés avant de les mettre en pratique ici.

DEVOIR À RENDRE : ANALYSE DE TEXTE

ANALYSER L'ARTICLE FONDATEUR D'UN INDICE QUE TU VIENS D'UTILISER

Trouve et lis le résumé de l'article original ayant introduit le NDVI (Rouse et al., 1974) ou le SAVI (Huete, 1988). Rédige une analyse de 300 à 400 mots : quel problème l'auteur cherchait-il à résoudre ? quelle est l'idée centrale de sa solution ? en quoi la limite qu'il identifie rejoint-elle ce que tu as observé toi-même en séance (ΔNDVI , confusion sol nu/végétation clairsemée) ?

- La source exacte est citée
- Le problème initial est reformulé avec ses propres mots
- Un lien explicite est établi avec l'expérience concrète de la séance
- La longueur (300-400 mots) est respectée

À TOI DE JOUER

LE FIL DE L'ATELIER

Remettre dans l'ordre les étapes de la séance 3 : de l'image géoréférencée à l'indice composé.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

SÉANCE LICENCE/BUT 4 : ANALYSE SPATIALE PROFESSIONNELLE, JOINTURE ET DÉCOUPAGE

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Aller au-delà du buffer/intersection de base : jointure spatiale et clip sont les deux opérations les plus fréquentes d'un vrai projet SIG professionnel, rarement pratiquées ensemble en formation.

OPÉRATION	CE QU'ELLE FAIT	EXEMPLE D'USAGE
Buffer (zone tampon)	Crée un polygone à une distance fixe autour d'une géométrie	Zone de 200 m autour d'un cours d'eau (bande réglementaire)
Intersection	Ne garde que la partie commune entre deux couches	Parcelles agricoles qui recoupent une zone inondable
Union / Dissolve	Fusionne des géométries adjacentes de même valeur	Fusionner des parcelles cadastrales par commune
Différence	Retire d'une couche la partie qui recoupe une seconde couche	Zone constructible = zone urbaine moins zone inondable
Jointure spatiale	Associe les attributs d'une couche à une autre selon leur position	Attribuer à chaque bâtiment la commune dans laquelle il se trouve

1. Charger une couche de bâtiments et une couche de communes sur un même territoire
2. Réaliser une jointure spatiale (Vecteur > Gestion des données > Joindre les attributs par localisation) pour attribuer à chaque bâtiment sa commune
3. Découper (Clip) la couche de bâtiments jointe selon l'emprise d'un seul département, vérifier que le résultat ne contient plus que les entités concernées
4. Calculer, par commune, le nombre de bâtiments (Statistiques par attribut groupées) sans recompter manuellement

ATTENTION

JOINTURE SPATIALE N'EST PAS JOINTURE ATTRIBUTAIRE

Une jointure spatiale associe des entités par leur position (contenance, intersection, proximité), une jointure attributaire les associe par un champ commun (un code identique dans les deux tables). Confondre les deux est une erreur fréquente qui produit un résultat vide ou aberrant sans message d'erreur explicite.

CORRIGÉ : SÉANCE LICENCE/BUT 4

Un bâtiment exactement sur une limite communale peut se voir attribué l'une ou l'autre commune selon la règle de jointure choisie (intersecte vs contient), un cas limite à documenter plutôt qu'à ignorer dans un vrai livrable professionnel.

- Critère 1 : la jointure spatiale attribue correctement la commune à chaque bâtiment
- Critère 2 : le clip ne conserve que les entités réellement dans l'emprise choisie
- Critère 3 : le comptage par commune est vérifié sur au moins un cas connu

VOIR AUSSI : REVOIR : JOINTURE SPATIALE ET OPÉRATIONS DE DÉCOUPAGE

Le module Le Compas détaille ces opérations avant de les pratiquer ici en contexte professionnel.

DEVOIR À RENDRE : TABLEAU DE BORD

COMPTAGE PAR COMMUNE, JOINTURE + DÉCOUPAGE

Sur un territoire de ton choix, produis un tableau (commune → nombre d'entités) obtenu par jointure spatiale et découpage, avec une carte qui l'illustre.

- Le tableau est obtenu par jointure spatiale réelle, pas par comptage manuel
- Le découpage préalable est justifié et documenté

SUPÉRIEUR

SÉANCE LICENCE/BUT 5 : PROGRAMMATION GÉOSPATIALE SIMPLE

Quatre exercices courts, indépendants, qui couvrent les besoins les plus fréquents en géographie et télédétection : lire/transformer une donnée vecteur, mesurer, automatiser un calcul raster répétitif, et interroger une donnée en ligne de commande.

PYQGIS

- API Python intégrée à QGIS
- Accès à la console Python (Extension > Console Python)
- Permet d'automatiser des chaînes de traitements QGIS existants
- Utile pour scripter des exports, styles, ou traitements répétitifs dans QGIS

GEOPANDAS (HORS QGIS)

- Bibliothèque Python autonome, basée sur pandas + Shapely
- Manipulation de données vecteur en dehors de toute interface graphique
- Standard pour les pipelines de traitement de données géographiques en Python
- S'intègre naturellement avec rasterio (raster), matplotlib (cartes rapides)

EXEMPLE GEOPANDAS : CALCUL DE SURFACE

```
gdf['surface_ha'] = gdf.to_crs(epsg=2154).area / 10_000
```

Reprojection en Lambert-93 (EPSG:2154) avant calcul de surface : indispensable, voir la mise en garde du module Fondements sur les coordonnées géographiques.

EXERCICE 1 : D'UN CSV À UNE CARTE

```
gdf = gpd.GeoDataFrame(df, geometry=gpd.points_from_xy(df.lon, df.lat), crs='EPSG:4326')
```

Charger un CSV de points (colonnes lon/lat), le convertir en GeoDataFrame, le projeter en EPSG:2154, puis l'exporter en GeoJSON.

EXERCICE 2 : MESURER AVEC SHAPELY/GEOPANDAS

```
gdf['buffer_200m'] =  
gdf.to_crs(epsg=2154).geometry.buffer(200)
```

Créer un buffer de 200 m autour de chaque point, puis calculer l'aire cumulée réelle (gdf.unary_union avant de mesurer, pour ne pas compter deux fois les chevauchements).

EXERCICE 3 : AUTOMATISER UN CALCUL NDVI PAR LOT

```
for red, nir in zip(sorted(glob('*_B04.tif')),  
sorted(glob('*_B08.tif'))): ndvi = (read(nir) - read(red)) /  
(read(nir) + read(red))
```

Avec rasterio : parcourir un dossier de paires de bandes rouge/NIR, calculer le NDVI de chacune, enregistrer chaque résultat sous un nom dérivé du fichier source.

EXERCICE 4 : INSPECTER UNE DONNÉE EN LIGNE DE COMMANDE AVEC GDAL

```
gdalinfo -stats sentinel2_2024-08-06_vitrolles_indices.tif
```

Sur le fichier réel du jeu de données canonique (bande 1 = NDVI), gdalinfo -stats doit afficher un minimum proche de -1, un maximum proche de 1 et une moyenne proche de 0.33 : un réflexe utile pour vérifier une donnée avant de l'intégrer à un traitement automatisé.

CORRIGÉ : SÉANCE LICENCE/BUT 5

Exercice 1 : oublier crs='EPSG:4326' à la construction du GeoDataFrame produit une reprojection ultérieure silencieusement fausse, sans erreur levée. Exercice 2 : gdf.buffer(200).area.sum() surestime dès que deux buffers se recouvrent, contrairement à .unary_union.area. Exercice 3 : diviser par np.where(denominateur==0, 1, denominateur) évite une division par zéro sur les pixels nodata. Exercice 4 : gdalinfo -stats repère d'un coup d'œil un NDVI hors de l'intervalle [-1, 1], signe d'une erreur en amont.

VOIR AUSSI : REVOIR : PYQGIS ET GEOPANDAS

Le module Le Compas présente ces deux approches avant de les pratiquer ici.

DEVOIR À RENDRE : ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

COMPARER DEUX SOURCES SUR LE CHOIX PYQGIS VS GEOPANDAS

Trouve deux sources distinctes qui discutent du choix entre automatiser un traitement dans PyQGIS ou dans un pipeline Python autonome. Rédige une synthèse de 250 mots qui met les deux sources en dialogue, avec une conclusion personnelle appliquée au jeu de données Vitrolles.

- Les deux sources sont identifiées précisément
- La synthèse compare les deux sources entre elles, pas un résumé successif
- La longueur (250 mots) est respectée

SUPÉRIEUR

SÉANCE LICENCE/BUT 6 : BASES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES, POSTGIS

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Un vrai projet SIG professionnel dépasse rapidement le fichier unique : PostGIS (extension spatiale de PostgreSQL) permet de stocker, interroger et croiser de grands volumes de données géographiques par SQL, la brique standard des SIG d'entreprise.

1. Installer PostgreSQL/PostGIS (ou utiliser une instance déjà fournie), créer une base et activer l'extension postgis
2. Importer une couche vecteur depuis QGIS (clic droit > Exporter > Enregistrer les entités sous, choisir PostgreSQL comme format)
3. Écrire une requête SQL spatiale simple : sélectionner les entités dans un rayon donné d'un point avec ST_DWithin
4. Écrire une requête qui calcule une surface totale par catégorie avec ST_Area et GROUP BY
5. Recharger le résultat de la requête comme couche dans QGIS (Couche > Ajouter une couche > Ajouter une couche PostGIS, avec une requête personnalisée)

REQUÊTE SPATIALE DE BASE

```
SELECT nom, ST_Area(geom) FROM parcelles WHERE  
ST_DWithin(geom, ST_MakePoint(x, y), 500)
```

ST_DWithin est plus performant qu'un calcul de distance suivi d'un filtre, car il peut utiliser l'index spatial de la table directement.

CORRIGÉ : SÉANCE LICENCE/BUT 6

Sans index spatial (CREATE INDEX ... USING GIST), une requête ST_DWithin sur une grande table scanne toutes les lignes une par une : la différence de performance devient flagrante au-delà de quelques dizaines de milliers d'entités, la vraie raison d'être de PostGIS par rapport à un simple fichier.

- Critère 1 : l'extension postgis est activée et la couche importée avec succès
- Critère 2 : les deux requêtes SQL spatiales s'exécutent et donnent un résultat cohérent
- Critère 3 : le résultat est rechargé comme couche QGIS fonctionnelle

VOIR AUSSI : DOCUMENTATION OFFICIELLE POSTGIS

Voir le thème « Géomatique, SIG et données géographiques » dans les Références.

DEVOIR À RENDRE : REQUÊTES DOCUMENTÉES

TROIS REQUÊTES SQL SPATIALES SUR UN JEU DE DONNÉES RÉEL

Importe un jeu de données de ton choix dans PostGIS, écris et documente trois requêtes spatiales distinctes (sélection par distance, agrégation par zone, intersection), fournis leur résultat.

- Les trois requêtes s'exécutent sans erreur et donnent un résultat plausible
- Chaque requête est commentée (ce qu'elle fait, pourquoi ce choix de fonction spatiale)

SUPÉRIEUR

SÉANCE LICENCE/BUT 7 : CLASSIFICATION SUPERVISÉE ET ÉVALUATION DE PRÉCISION

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Aller jusqu'au bout d'une classification : constituer des échantillons d'entraînement représentatifs, entraîner un classifieur, puis évaluer honnêtement sa précision, l'étape la plus souvent négligée dans un premier projet de classification.

ÉVALUER UNE CLASSIFICATION : LA MATRICE DE CONFUSION

Précision globale = (pixels correctement classés) / (total des pixels de référence)

Une matrice de confusion croise, ligne par ligne, la classe prédite et la classe réelle observée sur le terrain. C'est le standard décrit par Congalton (1991) pour l'évaluation de la précision thématique en télédétection.

	RÉF. FORÊT	RÉF. CULTURE	RÉF. BÂTI	TOTAL PRÉDIT
Prédit Forêt	85	5	0	90
Prédit Culture	10	70	5	85
Prédit Bâti	0	5	20	25
Total référence	95	80	25	200

1. Charger sentinel2_2024-08-06_vitrolles_bands.tif et sa bande SCL (Scene Classification Layer, ESA/Sen2Cor), une vérité terrain déjà disponible pour 3 classes franches : végétation, sol nu/bâti, eau
2. Réserver un tiers de l'emprise (par exemple le tiers droit) comme jeu de test, jamais montré à l'entraînement : un découpage spatial, pas un tirage aléatoire pixel par pixel (module L'Intelligence, fuite de données)
3. Entraîner une classification supervisée (Random Forest, scikit-learn ou SCP dans QGIS) sur les deux tiers restants uniquement, avec les 6 bandes comme variables d'entrée
4. Appliquer le classifieur à l'ensemble de l'emprise

5. Construire la matrice de confusion entre la classification obtenue et les pixels de test, puis calculer la précision globale et le coefficient kappa

ATTENTION

NE JAMAIS ÉVALUER UN MODÈLE SUR LES DONNÉES QUI ONT SERVI À L'ENTRAÎNER

Calculer la précision d'une classification sur les mêmes pixels que ceux utilisés pour l'entraîner donne un chiffre optimiste, souvent proche de 100 %, qui ne dit rien de la performance réelle sur le reste de l'image.

CORRIGÉ : SÉANCE LICENCE/BUT 7 : RÉSULTAT RÉEL, MESURÉ SUR LE JEU DE DONNÉES VITROLLES

Sur ce jeu réel (découpage spatial 2/3 gauche = entraînement / 1/3 droit = test) : un Random Forest à 200 arbres atteint 100 % de précision sur l'entraînement mais seulement 96.2 % sur le test, avec un kappa de 0.640, l'écart net confirme le sur-apprentissage attendu d'un Random Forest peu contraint. La classe eau, présente uniquement dans l'étang de Berre en haut à gauche de l'emprise, se retrouve à 100 % du côté entraînement avec ce découpage par tiers verticaux : 0 pixel d'eau dans le jeu de test.

- Critère 1 : le découpage entraînement/test est spatial, jamais un tirage aléatoire pixel par pixel
- Critère 2 : la matrice de confusion réelle est présentée avant toute interprétation
- Critère 3 : chaque classe a des effectifs non nuls des deux côtés du découpage, vérifié explicitement

VOIR AUSSI : REVOIR : CLASSIFICATION SUPERVISÉE ET MATRICE DE CONFUSION

Le module L'Intelligence détaille les méthodes de classification et les métriques d'évaluation avant de les pratiquer ici.

DEVOIR À RENDRE : RAPPORT TECHNIQUE

RAPPORT DE CLASSIFICATION SUR LE JEU VITROLLES

Rédige un rapport technique court (400 mots) qui présente la méthode, la matrice de confusion réelle obtenue, le kappa, et discute explicitement la limite de la classe eau absente du jeu de test.

- La méthode est décrite avec assez de précision pour être reproduite
- La matrice de confusion et le kappa réels sont présentés avant toute interprétation
- La limite de la classe eau est explicitement discutée

SUPÉRIEUR

SÉANCE LICENCE/BUT 8 : STATISTIQUES DE ZONE ET ALGÈBRE RASTER

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Combiner plusieurs rasters par calcul algébrique (module Le Compas, piste Licence/BUT : algèbre raster) est une compétence distincte du simple calcul d'un indice sur une seule image : cette séance la pratique sur un cas à plusieurs couches.

1. Charger le fichier d'indices précalculés du jeu Vitrolles (NDVI, NDMI, NDBI, NDRE, NDWI)
2. Construire un indice composite simple par combinaison algébrique (ex. score de végétation en stress = NDVI faible ET NDMI faible, avec la calculatrice raster et des conditions logiques)
3. Calculer, par cellule d'une grille de 100 m, la statistique de zone (moyenne, écart-type, min, max) de ce nouvel indice composite
4. Identifier les 10 cellules les plus extrêmes (les plus en stress) et vérifier leur cohérence visuelle avec la composition couleur naturelle

CORRIGÉ : SÉANCE LICENCE/BUT 8

Un indice composite construit par simple combinaison logique (ET/OU de seuils) reste sensible au choix arbitraire des seuils, contrairement à un indice à formule fermée comme le NDVI : documenter explicitement les seuils choisis, et idéalement tester leur sensibilité (un seuil légèrement différent change-t-il beaucoup le résultat ?), fait partie intégrante d'une analyse rigoureuse.

- Critère 1 : les seuils utilisés pour l'indice composite sont explicitement documentés
- Critère 2 : les statistiques de zone sont calculées correctement par cellule
- Critère 3 : la cohérence visuelle des cellules extrêmes est vérifiée, pas seulement le chiffre

VOIR AUSSI : REVOIR : STATISTIQUES DE ZONE ET ALGÈBRE RASTER

Le module Le Compas détaille ces techniques avant de les pratiquer ici sur un cas composite.

DEVOIR À RENDRE : NOTE TECHNIQUE

INDICE COMPOSITE DOCUMENTÉ

Construis ton propre indice composite (au moins deux indices combinés) sur le jeu Vitrolles ou un autre territoire, documente les seuils choisis et teste leur sensibilité (un seuil $\pm 20\%$ change-t-il beaucoup le résultat ?).

- L'indice composite combine réellement au moins deux indices existants
- Les seuils sont documentés et leur sensibilité testée

SUPÉRIEUR

SÉANCE LICENCE/BUT 9 : RADAR ET INTERPOLATION SPATIALE

Deux techniques présentées en théorie (module Le Regard pour le SAR, module Le Compas pour le krigeage) mais jamais pratiquées jusqu'ici.

OPTIQUE (PASSIF)

- Mesure la lumière solaire réfléchie
- Nécessite un ciel dégagé (bloqué par les nuages)

- Résolution spectrale riche (plusieurs bandes fines)
- Ex. : Sentinel-2, Landsat, Pléiades

RADAR / SAR (ACTIF)

- Émet sa propre onde radar et mesure le signal retour (rétrodiffusion)
- Traverse les nuages, fonctionne de nuit
- Sensible à la structure/rugosité/teneur en eau de surface, pas à la couleur
- Ex. : Sentinel-1, TerraSAR-X, ALOS PALSAR

1. Télécharger une scène Sentinel-1 (niveau GRD) sur la même zone qu'une image Sentinel-2 déjà utilisée, via Copernicus Data Space Ecosystem
2. Charger la scène dans QGIS, afficher la polarisation VV en niveaux de gris, comparer visuellement une zone en eau libre (signal faible, sombre) à une zone urbaine (signal fort, claire)
3. Sur un jeu de points de mesure ponctuels (relevés réels ou sous-échantillon de pixels NDVI comme substitut pédagogique), calculer un variogramme expérimental
4. Ajuster un modèle théorique (sphérique ou exponentiel) sur ce variogramme, puis interpoler par krigeage ordinaire
5. Comparer visuellement la carte krigée à une simple interpolation IDW sur les mêmes points

EXEMPLE

POURQUOI COMPARER À L'IDW PLUTÔT QU'ACCEPTE LE KRIGEAGE SANS RECU

L'IDW et le krigeage donnent souvent des cartes de valeurs visuellement proches sur un jeu de points bien réparti : c'est la carte de variance de krigeage (que l'IDW ne produit pas) qui révèle l'apport réel, en montrant explicitement où l'estimation est fiable.

CORRIGÉ : SÉANCE LICENCE/BUT 9

Sur la scène Sentinel-1 : une surface en eau calme apparaît nettement plus sombre en VV qu'une zone bâtie, qui ressort au contraire très brillante (effet de coin, double rebond façade/sol). Sur le variogramme : un effet de pépité élevé par rapport au palier

signale un point de mesure bruité ou une variabilité plus fine que l'espacement du réseau de points.

- Critère 1 : le contraste eau/bâti en VV est identifié et relié à la physique de rétrodiffusion
- Critère 2 : le variogramme est ajusté avec un modèle théorique explicite
- Critère 3 : la carte de variance de krigeage est produite et interprétée

VOIR AUSSI : REVOIR : GÉOSTATISTIQUE ET KRIGEAGE

Le module Le Compas détaille le variogramme et la théorie du krigeage avant de les pratiquer ici.

DEVOIR À RENDRE : ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

UN CAS RÉEL D'USAGE OPÉRATIONNEL DU RADAR OU DU KRIGEAGE

Recherche un cas réel et documenté d'usage opérationnel (Copernicus Emergency Management Service pour le SAR, ou un exemple documenté de krigeage en agriculture de précision ou hydrologie). Rédige une synthèse de 400 mots qui compare ce cas à ta propre mise en œuvre.

- Le cas cité est réel et sourcé précisément
- Le contexte opérationnel est explicité, pas seulement la technique
- Une comparaison explicite est faite avec la mise en œuvre personnelle

SUPÉRIEUR

SÉANCE LICENCE/BUT 10 : AUDITER LA QUALITÉ D'UN JEU DE DONNÉES SIG

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Un jeu de données n'est exploitable que si sa qualité a été vérifiée au préalable, pas supposée : une compétence professionnelle distincte de celle de produire une carte (module Le Compas, piste Licence/BUT : qualité des données et métadonnées).

1. Télécharger les 6 fichiers du jeu de données Vitrolles (voir Ressources → Jeux de données)
2. Vérifier la complétude : le nombre de cellules de grille_100m_indices.geojson correspond-il à ce qu'annonce la documentation (1122 cellules) ?
3. Vérifier la cohérence du CRS : emprise.geojson et grille_100m_indices.geojson déclarent-ils bien EPSG:2154, et se superposent-ils réellement une fois chargés côte à côte ?
4. Vérifier la plausibilité des valeurs attributaires : les NDVI/NDMI/NDBI de la grille restent-ils dans leur plage théorique (-1 à 1) ?
5. Rédiger une fiche de métadonnées courte (source, date, CRS, résolution, limites connues) au format ISO 19115 simplifié

EXEMPLE

UNE ANOMALIE RÉELLE À CHERCHER : LA CLASSE EAU DANS CLASSIFICATION_REFERENCE.JSON

classification_reference.json recense trois classes (végétation, sol nu/bâti, eau), mais sa matrice de confusion sur le jeu de test présente une ligne "eau" entièrement à zéro pour les trois modèles fournis. Un audit de qualité doit repérer cette anomalie et formuler une hypothèse plausible (classe absente du découpage spatial train/test, pas un modèle qui échouerait totalement sur l'eau).

CORRIGÉ : SÉANCE LICENCE/BUT 10

Les 5 fichiers géographiques du jeu de données sont mutuellement cohérents (même CRS EPSG:2154, même emprise). Le point d'audit le plus instructif reste la ligne "eau" vide de classification_reference.json : elle rappelle qu'un jeu de données peut être par ailleurs parfaitement cohérent tout en portant une limite structurelle qu'aucune vérification de format ne révèle.

- Critère 1 : la fiche de métadonnées mentionne CRS, date d'acquisition et résolution
- Critère 2 : au moins une vérification de plausibilité est réellement effectuée
- Critère 3 : l'anomalie de la classe eau est documentée avec une hypothèse

VOIR AUSSI : REVOIR : QUALITÉ DES DONNÉES ET MÉTADONNÉES

Le module Le Compas détaille la norme ISO 19115 et les critères classiques de qualité d'un jeu de données géographique.

DEVOIR À RENDRE : FICHE DE MÉTADONNÉES

FICHE DE MÉTADONNÉES ET RAPPORT D'AUDIT

Produis une fiche de métadonnées complète du jeu de données Vitrolles accompagnée d'un court rapport d'audit (une page) qui documente au moins deux vérifications de qualité réellement effectuées.

- La fiche couvre au moins six champs (source, licence, CRS, résolution, emprise, date)
- Au moins deux vérifications de qualité distinctes sont documentées avec leur résultat réel
- Toute anomalie trouvée est décrite avec une hypothèse plausible

SUPÉRIEUR

SÉANCE LICENCE/BUT 11 : RÉDIGER UN RAPPORT TECHNIQUE SIG

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Les séances précédentes produisent des résultats techniques (cartes, classifications, audits). Celle-ci les fait rédiger dans le format attendu d'un vrai livrable professionnel (module La Méthode, section 3), grille Professionnel de la page Évaluation.

1. Choisir un résultat déjà produit dans une séance précédente de cette piste (classification, audit qualité, indice composite)
2. Rédiger une synthèse exécutive de 5 lignes maximum, lisible par un non-spécialiste, en tête du rapport
3. Structurer le corps du rapport : contexte, données et méthode (reproductible par un tiers), résultats, discussion des limites, recommandations opérationnelles
4. Vérifier que chaque source de donnée est citée avec sa limite de fiabilité, pas seulement son nom
5. Confronter le rapport à la grille Professionnel de la page Évaluation avant de le considérer terminé

CORRIGÉ : SÉANCE LICENCE/BUT 11

L'erreur la plus fréquente d'un premier rapport technique est de mélanger résultats et discussion dans le même paragraphe : un lecteur pressé doit pouvoir lire uniquement les résultats (faits, chiffres, cartes) sans se demander si une phrase donnée est un fait ou une interprétation. Séparer nettement les deux sections est le geste professionnel le plus simple à appliquer et le plus souvent négligé.

- Critère 1 : la synthèse exécutive tient en 5 lignes et reste compréhensible sans jargon
- Critère 2 : résultats et discussion sont nettement séparés
- Critère 3 : les recommandations sont réalistes et formulées pour un décideur

VOIR AUSSI : VOIR LA GRILLE DE CORRECTION PROFESSIONNEL

La page Évaluation détaille les critères attendus d'un rapport technique SIG.

DEVOIR À RENDRE : RAPPORT

RAPPORT TECHNIQUE COMPLET SUR UN RÉSULTAT DÉJÀ PRODUIT

Reprends un résultat d'une séance précédente et rédige-en le rapport technique complet selon la structure ci-dessus (600 mots minimum).

- Toutes les sections attendues sont présentes et identifiables
- Résultats et discussion sont nettement séparés
- Au moins une limite réelle est explicitement discutée

SUPÉRIEUR

SÉANCE LICENCE/BUT 12 : MINI-PROJET, UN LIVRABLE PROFESSIONNEL COMPLET

ATTENTION

CAHIER DES CHARGES

Choisir un territoire et un sujet technique (croisement d'indices, classification, ou audit de qualité appliqué à un cas réel). Produire un livrable professionnel complet : carte de synthèse mise en page, rapport technique structuré (synthèse exécutive, contexte, méthode reproductible, résultats, discussion, recommandations), conforme à la grille Professionnel de la page Évaluation.

SECTION ÉVALUÉE	BARÈME INDICATIF
Cadrage du sujet et synthèse exécutive	/3
Méthode reproductible, données citées avec leurs limites	/5
Carte de synthèse (sémiologie, légende, lisibilité)	/4
Résultats présentés avant toute interprétation	/3
Discussion et recommandations opérationnelles	/5

CORRIGÉ : SÉANCE LICENCE/BUT 12 : GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION

- La synthèse exécutive est lisible par un non-spécialiste en moins d'une minute
- Chaque source de donnée est citée avec sa limite de fiabilité
- La carte respecte la sémiologie de Bertin
- Résultats et discussion sont nettement séparés
- Les recommandations sont réalistes, formulées pour un décideur

VOIR AUSSI : CONFRONTER LE RENDU À LA GRILLE PROFESSIONNEL

La page Évaluation détaille les critères de correction attendus pour ce livrable.

DEVOIR À RENDRE : LIVRABLE PROFESSIONNEL

MINI-PROJET COMPLET

Réalise le livrable professionnel complet selon le cahier des charges ci-dessus, sur un territoire de ton choix.

- Chaque section du barème est identifiable dans le rendu
- La méthode est décrite avec assez de précision pour être reproduite par un tiers
- Au moins une limite réelle est explicitement discutée